

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI VERONA

Dipartimento di Informatica

Corso di Laurea Triennale in Informatica

ROBUSTEZZA DI UN CIRCUITO QUANTISTICO VARIAZIONALE

**TESTING STOCASTICO E VERIFICA SISTEMATICA
A CONFRONTO CON IL RAGGIO ESATTO**

Relazione di tirocinio

Relatrice:

Prof.ssa Alessandra Di Pierro

Candidato:

Angelo Vaccaro

Matricola: VR480616

Anno Accademico 2026/2027

INDICE

Abstract	1
1 Introduzione	2
1.1 Contesto teorico e lavoro di riferimento	2
1.2 Obiettivo del lavoro	3
1.3 Struttura della relazione	4
2 Metodologia	5
2.1 Ambiente e strumenti	5
2.2 Circuito di riferimento	6
2.3 Convenzioni di ordinamento dei qubit	8
2.4 Formalizzazione della proprietà di robustezza	9
2.5 Approccio sperimentale e fasi	10
2.5.1 Fase 1: validazione del modello	10
2.5.2 Fase 2: caratterizzazione del comportamento	11
2.5.3 Fase 3: instabilità statistica e testing stocastico	11
2.5.4 Fase 4: verifica sistematica e confronto	11
3 Risultati sperimentali	13
3.1 Fase 1: validazione del modello	13
3.2 Fase 2: caratterizzazione del confine decisionale	14
3.3 Fase 3: instabilità statistica e testing stocastico	17
3.3.1 Stabilità della classificazione a input fisso	17
3.3.2 Testing stocastico del raggio di robustezza	18
3.4 Fase 4: verifica sistematica e confronto con il valore esatto	19
3.4.1 Effetto del numero di misurazioni	21
4 Discussione	23
4.1 Espressività dell'ansatz e degenerazione del confine	23
4.2 Rumore di campionamento e fragilità del modello	24
4.3 Testing stocastico e verifica sistematica: un confronto misurato	24
4.4 Limiti dell'approccio e relazione con la verifica formale	25

5	Conclusioni e sviluppi futuri	27
5.1	Sintesi del lavoro svolto	27
5.2	Sviluppi futuri	28
	Riferimenti bibliografici	30

ELENCO DELLE FIGURE

1	Schema del circuito VQC di riferimento	6
2	Confine decisionale esatto e mappa campionata	15
3	Distribuzione della stima su esecuzioni ripetute	17
4	Testing stocastico nei punti A e B	18
5	Certificato di robustezza empirico per il punto A	20
6	Convergenza della stima al crescere degli shots	21

ABSTRACT

I Circuiti Quantistici Variazionali (VQC) rappresentano un paradigma promettente nell'ambito del *machine learning*, operando come modelli ibridi quantistico-classici analoghi alle reti neurali. La loro suscettibilità a perturbazioni avversarie dell'input solleva questioni critiche riguardo alla loro affidabilità, un'area per la quale i *framework* di verifica sono ancora agli inizi. Il presente lavoro conduce un'analisi sperimentale della robustezza di un VQC *benchmark* a due qubit, traducendo i concetti di verifica formale in una metodologia pratica e quantitativa.

È stato sviluppato uno strumento software basato sulla libreria Cirq, seguendo un approccio incrementale articolato in quattro fasi. Il modello di riferimento è stato dapprima implementato e validato, riproducendo la distribuzione di probabilità pubblicata in letteratura con uno scarto massimo di 0,007, compatibile con la sola varianza di campionamento. La funzione di classificazione è stata poi caratterizzata su tutto il dominio di input: l'analisi ha portato a ricavare una forma chiusa della probabilità di output, verificata numericamente con un errore massimo di $3 \cdot 10^{-7}$, dalla quale segue che il confine decisionale del circuito è costituito esattamente dalle rette $x_0 = \pi/2$ e $x_0 = 3\pi/2$ e che la seconda feature non influenza mai la classe predetta. Questa forma chiusa fornisce un raggio di robustezza esatto, disponibile come termine di paragone per i metodi empirici.

Su questa base sono stati confrontati due approcci alla stima del raggio di robustezza: un *testing* basato su campionamento stocastico e una verifica sistematica a scansione di griglia. Nel punto di test dell'articolo di riferimento, a fronte di un valore esatto $\varepsilon^* = 1,288$, il testing stocastico restituisce $1,30 \pm 0,04$ e la verifica a griglia $1,17 \pm 0,02$. Il testing può quindi sovrastimare la robustezza, certificando come sicura un'area che contiene controesempi, mentre la verifica sistematica sbaglia sistematicamente per difetto. Un ulteriore esperimento mostra che tale conservatività dipende in larga parte dal rumore di campionamento e si riduce all'aumentare del numero di misurazioni. Il lavoro fornisce quindi non solo una misura concreta della robustezza di un VQC, ma anche un banco di prova in cui l'errore dei metodi empirici è quantificabile rispetto a un valore esatto noto.

CAPITOLO 1

INTRODUZIONE

L'avvento dell'informatica quantistica ha aperto nuove frontiere nel campo del calcolo ad alte prestazioni e, in particolare, nel machine learning. Tra le architetture più promettenti figurano i Circuiti Quantistici Variazionali (VQC), modelli ibridi che sfruttano i principi della meccanica quantistica per l'elaborazione dei dati e algoritmi di ottimizzazione classici per l'addestramento [1]. La loro crescente diffusione in svariati domini applicativi, dalla chimica computazionale alla finanza, rende imperativo uno studio approfondito non solo delle loro capacità predittive, ma anche della loro affidabilità e sicurezza. Questo capitolo introduce il contesto teorico in cui si inserisce il presente lavoro, partendo dall'analisi della letteratura scientifica di riferimento. Verranno successivamente definiti gli obiettivi specifici e, infine, delineata la struttura della relazione.

1.1 CONTESTO TEORICO E LAVORO DI RIFERIMENTO

I Circuiti Quantistici Variazionali costituiscono una delle classi più studiate di algoritmi nell'era del *Noisy Intermediate-Scale Quantum* (NISQ) computing [2]. Essi operano come modelli ibridi, combinando un processore quantistico per l'elaborazione dei dati con un ottimizzatore classico per l'addestramento dei parametri. Come descritto in letteratura, un VQC è tipicamente composto da tre parti fondamentali: un blocco di *encoding* che mappa i dati classici in stati quantistici; un circuito quantistico parametrizzato, noto come *ansatz*, che elabora questi stati; e una fase di misurazione che estrae un risultato classico [3, 4]. L'addestramento avviene iterativamente, aggiornando i parametri dell'*ansatz* tramite algoritmi di ottimizzazione classici al fine di minimizzare una funzione di costo.

Questa architettura presenta una forte analogia con le reti neurali classiche, non solo nel paradigma di addestramento ma anche nelle sue vulnerabilità. Una delle sfide più significative, evidenziata nel lavoro di Assolini et al. [3], è la suscettibilità dei VQC a perturbazioni avversarie (*adversarial attacks*) [5, 6]: piccole e spesso impercettibili modifiche all'input che possono indurre il modello a produrre una

classificazione errata. Mentre per le reti neurali classiche sono stati sviluppati numerosi strumenti di verifica formale per certificare la robustezza a tali perturbazioni [7], l'ambito dei VQC rimane largamente inesplorato.

La robustezza, in questo contesto, è definita come la capacità di un modello di mantenere una classificazione invariata per tutti gli input all'interno di un intorno definito attorno a un punto di dati nominale. Si osservi che si tratta di una proprietà di stabilità e non di accuratezza: essa non richiede che la classe predetta sia quella corretta rispetto a un'etichetta di riferimento, ma solo che non cambi sotto perturbazione. La distinzione è rilevante per questo lavoro, in cui il circuito analizzato non è addestrato su un insieme di dati e le due classi non hanno quindi una semantica associata.

Il lavoro di riferimento [3] propone il primo framework teorico per la verifica formale della robustezza dei VQC. La metodologia si basa sull'interpretazione astratta [8], una tecnica di analisi statica che analizza il comportamento del circuito non su input singoli, ma su interi insiemi di input rappresentati come intervalli. Sebbene questo approccio consenta di fornire garanzie matematiche, introduce sfide legate alla perdita di precisione (*over-approximation*), tanto più severe nel caso quantistico in cui la normalizzazione degli stati introduce dipendenze fra le variabili che un dominio non relazionale come quello degli intervalli non è in grado di catturare. È in questo contesto che si inserisce il presente lavoro sperimentale.

1.2 OBIETTIVO DEL LAVORO

Alla luce del contesto delineato, l'obiettivo primario di questo tirocinio è **tradurre i concetti di verifica della robustezza dei VQC in un framework sperimentale pratico e misurabile**. Anziché replicare l'approccio formale basato sull'interpretazione astratta, si è scelto di perseguire un'indagine computazionale, sviluppando uno strumento software in grado di implementare, analizzare e quantificare la robustezza di un circuito VQC di riferimento.

Gli obiettivi specifici del progetto sono i seguenti:

- **Implementare e validare un VQC benchmark.** Sviluppare un'implementazione fedele del circuito presentato nel lavoro di riferimento [3] utilizzando la libreria open-source Cirq, e validarne la correttezza confrontando i risultati ottenuti con quelli pubblicati, prestando particolare attenzione alle convenzioni di ordinamento dei qubit adottate dai due framework.

- **Caratterizzare il comportamento del modello.** Analizzare e visualizzare il comportamento del VQC su un ampio spazio di input, al fine di comprendere la natura del suo confine decisionale e identificare le regioni di classificazione.
- **Sviluppare una metrica di robustezza quantitativa.** Progettare e implementare una metodologia per misurare numericamente la robustezza del circuito, definendo un raggio di robustezza ε che quantifica l'entità della massima perturbazione di input tollerabile.
- **Confrontare le metodologie di stima rispetto a un riferimento esatto.** Valutare due diversi approcci empirici, un metodo basato su campionamento stocastico (testing) e uno basato su scansione sistematica a griglia (verifica), misurandone l'errore rispetto al valore esatto del raggio di robustezza e analizzandone vantaggi, limiti e costo computazionale.

In sintesi, questo lavoro si propone di colmare il divario fra la teoria della verifica formale e la sua applicazione pratica, fornendo uno strumento software e una serie di risultati sperimentali in cui, diversamente da quanto accade nei casi realistici, l'errore commesso dai metodi empirici è quantificabile in modo esatto.

1.3 STRUTTURA DELLA RELAZIONE

La presente relazione è organizzata come segue.

Nel **Capitolo 2** viene descritta in dettaglio la **metodologia** adottata: l'ambiente di sviluppo software, l'architettura del circuito quantistico di riferimento, le convenzioni di ordinamento dei qubit, la formalizzazione della proprietà di robustezza e l'approccio sperimentale a fasi.

Il **Capitolo 3** è dedicato ai **risultati sperimentali**. Ciascuna delle quattro fasi viene analizzata in dettaglio, dalla validazione iniziale del modello fino al confronto finale fra le stime empiriche di robustezza e il valore esatto.

Nel **Capitolo 4** viene condotta una **discussione** approfondita dei risultati, con particolare attenzione all'espressività dell'ansatz, alla distinzione fra rumore di misura e fragilità del modello e alla differenza fra testing e verifica.

Infine, il **Capitolo 5** presenta le **conclusioni**, riassumendo i contributi principali e proponendo possibili sviluppi futuri.

CAPITOLO 2

METODOLOGIA

Una solida indagine sperimentale richiede una metodologia chiara, riproducibile e ben motivata. Questo capitolo descrive l’approccio adottato per l’analisi della robustezza del circuito quantistico variazionale oggetto di studio. In primo luogo viene descritto l’**ambiente di sviluppo**. Successivamente viene presentato il **circuito di riferimento** e viene chiarito un aspetto tecnico rivelatosi determinante per l’intero lavoro, ossia la **convenzione di ordinamento dei qubit**. Viene poi **formalizzata la proprietà di robustezza** nelle due varianti, esatta ed empirica, e infine viene illustrato l’**approccio sperimentale a fasi**.

2.1 AMBIENTE E STRUMENTI

La riproducibilità è un pilastro fondamentale della ricerca scientifica. Per garantire che gli esperimenti siano trasparenti e replicabili, questa sezione descrive l’ambiente di sviluppo e le librerie utilizzate.

L’intero progetto è stato sviluppato in linguaggio **Python** (versione 3.10). Per gestire le dipendenze e garantire l’isolamento del progetto è stato utilizzato **Miniconda**, creando un ambiente virtuale dedicato denominato `vqc_stage`. Le principali librerie impiegate sono le seguenti:

- **Cirq**: il framework open-source sviluppato da Google per la programmazione di computer quantistici NISQ [9], scelto per la sintassi espressiva e Python-friendly. Sono state utilizzate due modalità di esecuzione complementari: `cirq.Simulator.run`, che campiona un numero finito di misurazioni riproducendo il comportamento di un dispositivo reale, e `cirq.Simulator.simulate`, che restituisce le ampiezze esatte dello stato finale e permette quindi di calcolare le probabilità di output senza rumore statistico.
- **NumPy**: libreria fondamentale per il calcolo numerico [10], utilizzata per la gestione di array e matrici e per la costruzione delle griglie di input.

- **Matplotlib:** libreria di riferimento per la visualizzazione di dati [11], impiegata per tutte le figure di questa relazione.
- **SymPy:** libreria per la matematica simbolica, usata per definire i parametri del circuito come simboli anziché come valori numerici fissi, rendendo il modello generale e riutilizzabile.
- **tqdm:** libreria di utilità per le barre di avanzamento, impiegata per monitorare le simulazioni più onerose.

L'ambiente di sviluppo integrato utilizzato è stato Visual Studio Code. Tutti gli esperimenti sono stati eseguiti con *seed* pseudo-casuali fissati, sia per il simulatore Cirq sia per il generatore NumPy, in modo da rendere i risultati esattamente riproducibili.

2.2 CIRCUITO DI RIFERIMENTO

Il sistema oggetto di tutti gli esperimenti è un circuito quantistico variazionale a due qubit, la cui architettura è quella presentata come esempio illustrativo nel lavoro di Assolini et al. [3]. Il circuito, pur essendo di dimensioni contenute, incapsula tutti gli elementi funzionali di un VQC. La sua struttura è mostrata in Figura 1. Per le nozioni di base di calcolo quantistico richiamate nel seguito si rimanda a [12].

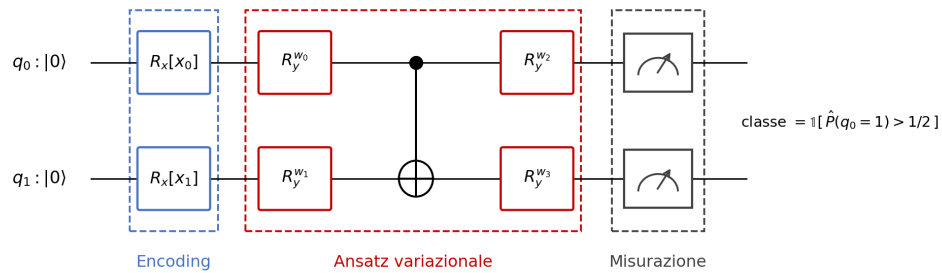


Figura 1: Schema del circuito quantistico variazionale a due qubit utilizzato come modello di riferimento, suddiviso in tre stadi: encoding, ansatz parametrico e misurazione. L'architettura riproduce quella dell'esempio illustrativo di [3]; la figura è stata ridisegnata per questa relazione.

L'architettura può essere suddivisa in tre stadi logici sequenziali.

1. **Stadio di encoding.** I dati di input classici, rappresentati da un vettore bidimensionale $[x_0, x_1]$, vengono codificati nello stato dei qubit. Questo processo,

noto anche come *feature map*, è realizzato applicando una rotazione attorno all'asse X a ciascun qubit, con angolo pari al valore della corrispondente feature ($\theta_{R_x} = x_i$). La scelta della feature map è nota per determinare in misura decisiva la potenza espressiva del modello [13].

2. **Stadio dell'ansatz variazionale.** È il cuore computazionale del circuito: un blocco di porte i cui parametri non dipendono dall'input, ma sono pesi addestrabili $[w_0, w_1, w_2, w_3]$. L'ansatz consiste in una serie di rotazioni attorno all'asse Y e in una porta Controlled-NOT che agisce da *entangler*, con q_0 come controllo e q_1 come target. Poiché la verifica avviene su un modello già addestrato, in questo lavoro i pesi sono costanti fissate al valore riportato nell'articolo, ossia $[0,99, -0,50, 3,27, -0,69]$.
3. **Stadio di misurazione.** Al termine dell'evoluzione viene eseguita una misurazione di entrambi i qubit nella base computazionale, che proietta lo stato finale in uno dei quattro esiti classici. Le statistiche raccolte da misurazioni ripetute determinano la probabilità di output e, di conseguenza, la classe predetta. Per convenzione, ereditata dal lavoro di riferimento, la classificazione si basa sul solo stato del qubit q_0 .

L'implementazione in Cirq è mostrata nel Listato 1. La funzione accetta un parametro che consente di ottenere il circuito privo della porta di misura, necessario per il calcolo delle probabilità esatte tramite *simulate*.

```

1 import cirq
2 import sympy
3
4 def create_vqc(with_measurement=True):
5     """Crea e restituisce la struttura del circuito VQC
6         parametrico."""
7     q0, q1 = cirq.LineQubit.range(2)
8     x0, x1 = sympy.symbols('x0 x1')
9     w0, w1, w2, w3 = sympy.symbols('w0 w1 w2 w3')
10
11     circuit = cirq.Circuit()
12     # Encoding
13     circuit.append(cirq.rx(x0).on(q0))
14     circuit.append(cirq.rx(x1).on(q1))
15     # Ansatz
16     circuit.append(cirq.ry(w0).on(q0))
17     circuit.append(cirq.ry(w1).on(q1))
18     circuit.append(cirq.CNOT(q0, q1))
19     circuit.append(cirq.ry(w2).on(q0))
20     circuit.append(cirq.ry(w3).on(q1))

```

```

20     # Misura
21     if with_measurement:
22         circuit.append(cirq.measure(q0, q1, key='result'))
23
24     return circuit

```

Listing 1: Implementazione della funzione per la creazione del VQC in Cirq.

2.3 CONVENZIONI DI ORDINAMENTO DEI QUBIT

Un aspetto tecnico apparentemente marginale, ma in realtà determinante per la correttezza di tutti gli esperimenti, riguarda la convenzione con cui gli esiti di misura vengono codificati in numeri interi. Le due convenzioni rilevanti per questo lavoro sono opposte fra loro.

- **Cirq.** L'istruzione `cirq.measure(q0, q1, key='result')` produce un intero costruito in ordine *big-endian* rispetto all'ordine in cui i qubit sono passati alla misura. L'intero associato a un esito vale quindi

$$n = 2q_0 + q_1,$$

cioè q_0 è il bit *più* significativo. Gli esiti con $q_0 = 1$ sono di conseguenza quelli di indice 2 e 3. La stessa convenzione vale per l'indice del vettore di stato restituito da `simulate`.

- **Articolo di riferimento.** Il lavoro [3] adotta la notazione $|q_1q_0\rangle$, in cui q_0 è il bit *meno* significativo, come dichiarato esplicitamente nel testo: la probabilità di misurare $q_0 = 1$ vi è calcolata come somma delle probabilità degli stati $|01\rangle$ e $|11\rangle$.

Le due convenzioni differiscono per il solo scambio delle etichette degli stati intermedi, come riassunto in Tabella 1. Non si tratta quindi di una discrepanza fra i modelli, ma di una pura riscrittura delle etichette; ignorarla, tuttavia, porta a estrarre la classe dal qubit sbagliato e quindi a caratterizzare un classificatore diverso da quello inteso.

Tabella 1: Corrispondenza fra le convenzioni di etichettatura degli esiti.

Intero Cirq	Cirq $ q_0q_1\rangle$	Articolo $ q_1q_0\rangle$	Valore di q_0
0	$ 00\rangle$	$ 00\rangle$	0
1	$ 01\rangle$	$ 10\rangle$	0
2	$ 10\rangle$	$ 01\rangle$	1
3	$ 11\rangle$	$ 11\rangle$	1

L'estrazione corretta della classe è quindi quella mostrata nel Listato 2.

```

1 def classify_point(circuit, simulator, weights, input_values
  , shots=2000):
2     """Classe predetta (0 o 1) per un singolo input.
3
4     Con measure(q0, q1) l'istogramma restituisce l'intero 2*
      q0 + q1:
5     gli esiti con q0 = 1 sono quindi 2 e 3.
6     """
7     resolver = build_resolver(input_values, weights)
8     results = simulator.run(circuit, param_resolver=resolver
9                             , repetitions=shots)
10    counts = results.histogram(key='result')
11
12    prob_q0_is_1 = (counts.get(2, 0) + counts.get(3, 0)) /
      shots
13    return 1 if prob_q0_is_1 > 0.5 else 0

```

Listing 2: Estrazione della classe predetta dal qubit q_0 .

2.4 FORMALIZZAZIONE DELLA PROPRIETÀ DI ROBUSTEZZA

Per poter misurare la robustezza è necessario definire con precisione sia il classificatore sia la proprietà da verificare. Seguendo l'impostazione di [3], si considerano perturbazioni limitate in norma ℓ_∞ , cioè la palla

$$\mathcal{C}_\infty(x, \varepsilon) = \{x' \in \mathbb{R}^2 : \|x' - x\|_\infty \leq \varepsilon\}.$$

Occorre però distinguere due classificatori diversi, che nel lavoro sperimentale vengono spesso confusi.

Definizione 1 (Classificatore esatto). Sia $P(x) = P(q_0 = 1 \mid x)$ la probabilità, calcolata dalle ampiezze dello stato finale, che il qubit q_0 sia misurato nello stato 1 per l'input x . Il classificatore esatto è la funzione deterministica

$$C(x) = \mathbb{1}_{\left[P(x) > \frac{1}{2}\right]}.$$

Definizione 2 (Classificatore empirico). Sia $\hat{P}_N(x)$ la frequenza relativa con cui q_0 viene osservato nello stato 1 su N misurazioni ripetute. Il classificatore empirico è la variabile aleatoria

$$\hat{C}_N(x) = \mathbb{1}_{\left[\hat{P}_N(x) > \frac{1}{2}\right]}.$$

Poiché $N\hat{P}_N(x) \sim \text{Bin}(N, P(x))$, si ha $\hat{C}_N(x) \neq C(x)$ con probabilità non nulla, tanto maggiore quanto più $P(x)$ è vicino a $1/2$.

Definizione 3 (Raggio di robustezza esatto). Il raggio di robustezza esatto nel punto x è

$$\varepsilon^*(x) = \sup\{\varepsilon \geq 0 : \forall x' \in \mathcal{C}_\infty(x, \varepsilon), C(x') = C(x)\}.$$

I metodi sperimentali sviluppati in questo lavoro non hanno accesso a C , ma solo a $\hat{C}_N$, e non possono esaminare l'intera palla, ma solo un numero finito di punti. Ogni stima $\hat{\varepsilon}$ è quindi affetta da due sorgenti di errore distinte e di segno opposto: la copertura incompleta dell'insieme di input, che tende a far sovrastimare il raggio perché alcuni controesempi non vengono mai esaminati, e il rumore di campionamento dello stimatore, che tende a farlo sottostimare perché può segnalare come controesempi punti in realtà classificati correttamente. Un contributo di questo lavoro è misurare separatamente i due effetti, cosa resa possibile dalla disponibilità di ε^* in forma chiusa (Sezione 3.2).

2.5 APPROCCIO SPERIMENTALE E FASI

Per affrontare in modo sistematico l'obiettivo, è stato adottato un approccio incrementale suddiviso in quattro fasi logiche e sequenziali, ciascuna delle quali si basa sui risultati della precedente.

2.5.1 Fase 1: validazione del modello

La prima fase ha come obiettivo la **validazione** dell'implementazione software. Prima di condurre qualsiasi analisi era imperativo assicurarsi che il modello codificato in Cirq si comportasse in modo coerente con la letteratura. A tal fine è stata eseguita

una simulazione del circuito con gli stessi input e pesi riportati nell'articolo, confrontando il risultato sia con la distribuzione pubblicata sia con le ampiezze esatte calcolate dal simulatore.

2.5.2 Fase 2: caratterizzazione del comportamento

La seconda fase si concentra sulla **caratterizzazione** del comportamento del modello su un ampio dominio di input. Sono state generate due mappe di classificazione complementari: una ottenuta dalle probabilità esatte, che mostra il confine decisionale reale, e una ottenuta con un numero finito di misurazioni, che mostra l'effetto del rumore di campionamento. L'analisi delle due mappe ha suggerito la struttura del confine, poi confermata per via analitica.

2.5.3 Fase 3: instabilità statistica e testing stocastico

La terza fase introduce la **quantificazione** della robustezza ed è articolata in due parti. Nella prima viene isolato l'effetto del campionamento finito, classificando ripetutamente lo stesso input e misurando la frequenza con cui la classe cambia. Nella seconda viene stimato il raggio di robustezza tramite **testing stocastico**, campionando punti casuali all'interno dell'area di perturbazione e verificando la stabilità della classificazione. Ogni stima è ripetuta più volte in modo da riportarne la variabilità.

2.5.4 Fase 4: verifica sistematica e confronto

L'ultima fase passa dal testing a una **verifica sistematica**. Riconoscendo i limiti del campionamento casuale, la metodologia è stata modificata implementando una **scansione a griglia** dell'area di perturbazione: la palla $\mathcal{C}_\infty(x, \varepsilon)$ viene discretizzata in una griglia regolare che ne include gli estremi, e quindi i vertici, e la classificazione viene controllata su ogni nodo. Le due stime empiriche vengono infine confrontate fra loro e, soprattutto, con il valore esatto ε^* , misurandone errore, variabilità e costo computazionale. L'implementazione della verifica è mostrata nel Listato 3.

```
1 def verify_robustness_grid_scan(circuit, simulator, weights,
2     center,
3     epsilon, grid_resolution=20,
4     shots=2000):
5     """
6     Verifica la robustezza in un'area tramite una scansione
    a griglia sistematica che include gli estremi dell'
    intervallo.
    """
```

```

7      original_class = classify_point(circuit, simulator,
8                                     weights,
9                                     center, shots)
10     x0_grid = np.linspace(center[0] - epsilon,
11                             center[0] + epsilon,
12                             grid_resolution)
13     x1_grid = np.linspace(center[1] - epsilon,
14                             center[1] + epsilon,
15                             grid_resolution)
16
17     for x0_val in x0_grid:
18         for x1_val in x1_grid:
19             sample_point = [x0_val, x1_val]
20             sample_class = classify_point(circuit, simulator
21                                         , weights,
22                                         sample_point,
23                                         shots)
24
25             if sample_class != original_class:
26                 return False
27
28     return True

```

Listing 3: Implementazione della funzione di verifica a griglia.

La ricerca del massimo ε procede per incrementi di 0,05 a partire da $\varepsilon = 0$ e si arresta al primo fallimento. Il valore iniziale nullo non è ridondante: con $\varepsilon = 0$ tutti i punti esaminati coincidono con il centro, e il test verifica quindi la sola stabilità statistica del punto. L'arresto al primo fallimento è giustificato dal fatto che la proprietà di robustezza è monotona decrescente in ε : se esiste un controesempio in $\mathcal{C}_\infty(x, \varepsilon)$, esso appartiene anche a ogni palla di raggio maggiore.

CAPITOLO 3

RISULTATI SPERIMENTALI

Questo capitolo presenta i risultati ottenuti da ciascuna delle quattro fasi descritte nella metodologia. Per ogni fase vengono forniti i dati quantitativi, le visualizzazioni e un'analisi preliminare. Il percorso espositivo segue l'ordine cronologico degli esperimenti, mostrando come ogni risultato abbia informato il passo successivo.

3.1 FASE 1: VALIDAZIONE DEL MODELLO

La fase iniziale è stata dedicata alla validazione dell'implementazione del circuito. È stato eseguito lo *script* `esperimento1_circuito_base.py` configurando il VQC con i parametri dell'articolo: input $[x_0, x_1] = [6, 0, 2, 7]$ e pesi $[w_0, w_1, w_2, w_3] = [0, 99, -0, 50, 3, 27, -0, 69]$. La simulazione è stata eseguita per 10000 ripetizioni e affiancata al calcolo esatto delle ampiezze. L'output testuale generato da Cirq è riportato nel Listato 4.

```
0: ---Rx(x0)---Ry(w0)---@---Ry(w2)---M('result')---
                        |
1: ---Rx(x1)---Ry(w1)---X---Ry(w3)---M-----
```

Listing 4: Rappresentazione testuale del VQC generata da Cirq.

I risultati sono riportati in Tabella 2, dove ciascun esito è indicato in entrambe le convenzioni discusse nella Sezione 2.3.

Tabella 2: Confronto fra le probabilità di output misurate, quelle esatte e i valori pubblicati in [3].

Cirq $ q_0q_1\rangle$	Articolo $ q_1q_0\rangle$	Esatta	Misurata	Articolo
$ 00\rangle$	$ 00\rangle$	0,2539	0,2592	0,26
$ 01\rangle$	$ 10\rangle$	0,0071	0,0070	0,01
$ 10\rangle$	$ 01\rangle$	0,2229	0,2247	0,21
$ 11\rangle$	$ 11\rangle$	0,5161	0,5091	0,52

Analisi dei risultati

Una volta poste in corrispondenza le due convenzioni, l'accordo è completo su tutti e quattro gli esiti. Lo scarto massimo fra distribuzione misurata e distribuzione esatta è 0,0070, dello stesso ordine della deviazione standard attesa dello stimatore, pari a $\sqrt{0,25/N} = 0,0050$ per $N = 10000$; lo scarto rispetto ai valori pubblicati è compatibile con l'arrotondamento a due cifre decimali adottato nell'articolo.

Merita sottolineare che il confronto sarebbe apparso fortemente discordante se gli esiti fossero stati letti nella convenzione sbagliata: le probabilità degli stati intermedi risulterebbero scambiate (0,0070 contro 0,21 e 0,2247 contro 0,01), inducendo a diagnosticare un errore di implementazione inesistente.

La classificazione conferma la validazione. Sommando le probabilità degli esiti con $q_0 = 1$, cioè gli interi 2 e 3 nella convenzione di Cirq, si ottiene

$$\hat{P}(q_0 = 1) = 0,2247 + 0,5091 = 0,7338,$$

contro un valore esatto di 0,7390 e un valore pubblicato di 0,73. In tutti e tre i casi la probabilità supera 0,5 e l'input viene classificato come Classe 1, in accordo con l'articolo. La validazione del modello è stata quindi considerata pienamente riuscita.

3.2 FASE 2: CARATTERIZZAZIONE DEL CONFINE DECISIONALE

La seconda fase si è focalizzata sulla caratterizzazione del comportamento globale del modello. Sono state generate due mappe sul dominio $[0, 2\pi]^2$, campionato con risoluzione 100×100 : la prima riporta la probabilità esatta $P(q_0 = 1)$, la seconda la classe stimata con 1000 misurazioni per punto. Il risultato è mostrato in Figura 2.

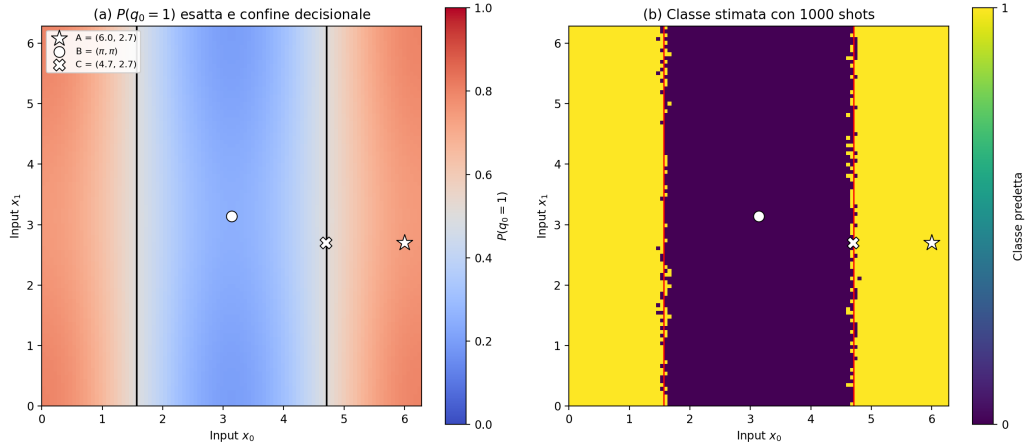


Figura 2: Confine decisionale del VQC. (a) Probabilità esatta $P(q_0 = 1)$; la linea nera è il luogo $P = 1/2$. (b) Classe stimata con 1000 *shots* per punto; la linea rossa riporta il confine esatto. I marcatori indicano i tre punti di test usati nel seguito: $A = (6, 0, 2, 7)$, $B = (\pi, \pi)$, $C = (4, 7, 2, 7)$.

Analisi dei risultati

La mappa esatta rivela una struttura inattesa e molto regolare: il confine decisionale è costituito da due rette verticali, e la classe predetta non dipende in alcun modo dalla seconda feature. Questa osservazione, suggerita dal grafico, è stata confermata per via analitica seguendo l'evoluzione del vettore di Bloch del qubit q_0 .

Dopo la porta $R_x[x_0]$ il vettore di Bloch di q_0 vale $(0, -\sin x_0, \cos x_0)$ e dopo $R_y^{w_0}$ diventa $(\cos x_0 \sin w_0, -\sin x_0, \cos x_0 \cos w_0)$. La porta Controlled-NOT, avendo q_0 come controllo, è diagonale nella base computazionale di q_0 : essa lascia inalterata la popolazione di q_0 e moltiplica le sue coerenze per il valore di aspettazione $\langle X \rangle_{q_1} = \sin w_1 \cos x_1$. Applicando infine $R_y^{w_2}$ e proiettando sulla componente z si ottiene la forma chiusa

$$P(q_0 = 1 | x_0, x_1) = \frac{1}{2} \left(1 - \cos x_0 \left[\cos w_0 \cos w_2 - \sin w_0 \sin w_1 \sin w_2 \cos x_1 \right] \right). \quad (3.1)$$

L'espressione è stata verificata confrontandola con il simulatore su una griglia di controllo: l'errore massimo osservato è $2,81 \cdot 10^{-7}$, imputabile alla sola precisione in singola precisione del vettore di stato restituito da Cirq. Dalla Equazione (3.1) discendono tre conseguenze.

- **Il peso w_3 non compare.** La rotazione $R_y^{w_3}$ agisce su q_1 dopo la *Controlled-NOT* e non può quindi influenzare la statistica di q_0 . Un quarto dei parametri

addestrabili è irrilevante ai fini della classificazione.

- **Il confine decisionale è esattamente $\cos x_0 = 0$.** Con i pesi dell'articolo il fattore fra parentesi quadre varia nell'intervallo $[-0,5955, -0,4929]$ e non cambia mai segno. La condizione $P = 1/2$ equivale quindi a $\cos x_0 = 0$, cioè alle rette $x_0 = \pi/2$ e $x_0 = 3\pi/2$. La dipendenza da x_1 modula la confidenza della predizione, con un'escursione massima di 0,0513, ma non ne cambia mai l'esito.
- **Il raggio di robustezza è noto in forma chiusa.** Poiché il confine è indipendente da x_1 , la palla $\mathcal{C}_\infty(x, \varepsilon)$ è interamente contenuta in una regione di classe costante se e solo se l'intervallo $[x_0 - \varepsilon, x_0 + \varepsilon]$ non contiene alcun multiplo dispari di $\pi/2$. Segue

$$\varepsilon^*(x) = \min_{k \in \mathbb{Z}} \left| x_0 - \left(\frac{\pi}{2} + k\pi \right) \right|. \quad (3.2)$$

La mappa campionata di Figura 2b differisce da quella esatta solo nell'1,49% dei punti, tutti concentrati in una banda sottile attorno al confine. L'aspetto frastagliato della transizione non è quindi una proprietà del circuito, che è una funzione liscia dell'input, ma un effetto del numero finito di misurazioni.

Sulla base di questa caratterizzazione sono stati selezionati i tre punti di test usati nelle fasi successive, riportati in Tabella 3.

Tabella 3: Punti di test selezionati e relativi valori esatti.

Punto	Coordinate	$P(q_0 = 1)$	Classe	ε^*
A	(6,0, 2,7)	0,7390	1	1,2876
B	(π , π)	0,2536	0	1,5708
C	(4,7, 2,7)	0,4969	0	0,0124

Il punto A è quello usato come esempio nell'articolo di riferimento; il punto B è interno alla regione di Classe 0 ed è il punto più lontano possibile dal confine; il punto C giace praticamente sul confine ed è stato scelto per studiare l'instabilità statistica.

3.3 FASE 3: INSTABILITÀ STATISTICA E TESTING STOCASTICO

3.3.1 Stabilità della classificazione a input fisso

La prima parte della terza fase isola l'effetto del campionamento finito, eliminando ogni dipendenza dalla geometria del confine. Ciascuno dei tre punti di test è stato classificato 200 volte con 2000 misurazioni per esecuzione; i risultati sono in Tabella 4 e in Figura 3.

Tabella 4: Stabilità della classificazione su 200 esecuzioni ripetute, con 2000 shots ciascuna.

Punto	Coordinate	$P(q_0 = 1)$ esatta	$ P - 0,5 $	Classe 1
A	(6,0, 2,7)	0,7390	0,2390	100,0 %
B	(π, π)	0,2536	0,2464	0,0 %
C	(4,7, 2,7)	0,4969	0,0031	43,0 %

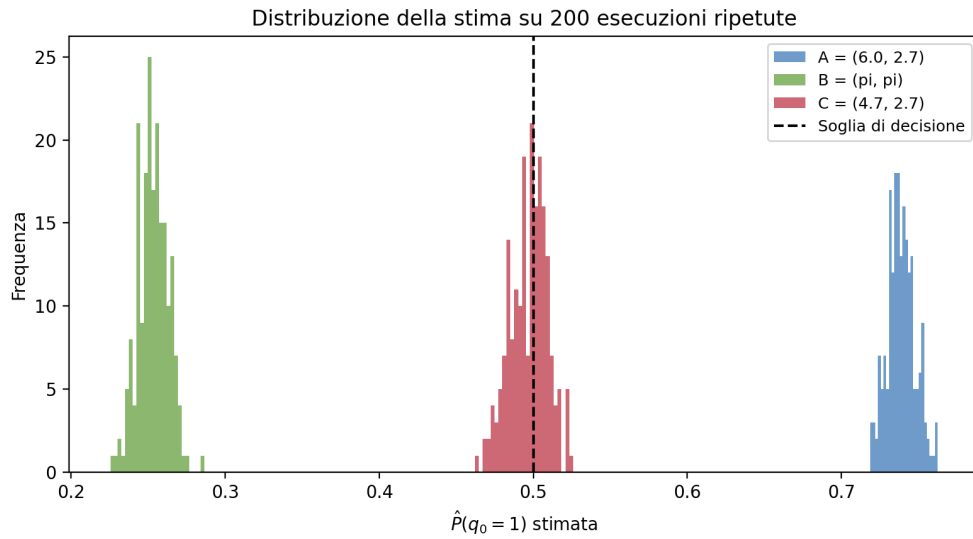


Figura 3: Distribuzione di $\hat{P}(q_0 = 1)$ su 200 esecuzioni ripetute per i tre punti di test. Solo la distribuzione del punto C interseca la soglia di decisione, e la classe predetta oscilla di conseguenza.

Il comportamento è quello previsto dalla teoria dello stimatore binomiale. Per i punti A e B la probabilità esatta dista circa 0,24 dalla soglia, cioè oltre venti deviazioni standard dello stimatore ($\sqrt{0,25/2000} = 0,0112$), e la classe non cambia mai

in 200 esecuzioni. Per il punto C la distanza dalla soglia è 0,0031, meno di un terzo di deviazione standard, e la classe si distribuisce quasi equamente fra i due valori. L'instabilità statistica è quindi un fenomeno reale, ma strettamente confinato a una banda attorno al confine di ampiezza dell'ordine di alcune deviazioni standard dello stimatore.

3.3.2 Testing stocastico del raggio di robustezza

La seconda parte stima il raggio di robustezza tramite campionamento casuale: per ogni valore di ε vengono estratti 100 punti uniformemente distribuiti nella palla $\mathcal{C}_\infty(x, \varepsilon)$ e se ne verifica la classificazione. La procedura è stata ripetuta cinque volte in modo indipendente; i risultati sono in Tabella 5 e la visualizzazione in Figura 4.

Tabella 5: Raggio di robustezza stimato per testing stocastico (5 ripetizioni, 100 campioni, 2000 shots).

Punto	Coordinate	$\hat{\varepsilon}$ (media $\pm$ dev. std.)	ε^*	Errore
A	(6,0, 2,7)	$1,31 \pm 0,04$	1,2876	+0,022
B	(π, π)	$1,52 \pm 0,02$	1,5708	-0,051
C	(4,7, 2,7)	$0,00 \pm 0,00$	0,0124	-0,012

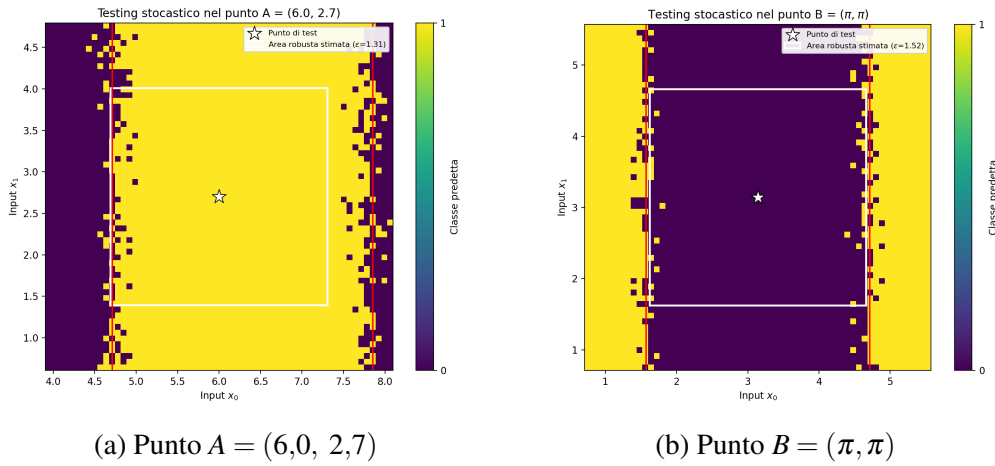


Figura 4: Testing stocastico nei due punti stabili. Il quadrato bianco delimita l'area dichiarata robusta dal testing, la linea rossa è il confine decisionale esatto. Nel punto A il quadrato oltrepassa visibilmente il confine sul lato sinistro.

Analisi dei risultati

Il risultato più rilevante riguarda il punto A: il testing stocastico dichiara robusta un'area di semilato 1,31, mentre il raggio esatto è 1,2876. L'area certificata contiene

quindi punti di classe diversa da quella del centro, come si vede in Figura 4a, dove il quadrato bianco attraversa la linea rossa del confine. Si tratta di un errore nella direzione pericolosa: il metodo fornisce una garanzia che non è valida.

La spiegazione è puramente probabilistica. A $\varepsilon = 1,30$ la porzione della palla che si trova oltre il confine occupa circa lo 0,5% dell'intervallo di x_0 esplorato: con soli 100 campioni uniformi, la probabilità che nessuno di essi vi cada è di circa il 60%. Il testing non individua un controesempio semplicemente perché non lo guarda mai.

Nel punto *B*, invece, la stima è per difetto. Qui la palla si avvicina al confine da entrambi i lati contemporaneamente, il che raddoppia la probabilità di campionare punti nella banda a bassa confidenza dove lo stimatore è instabile, e il test fallisce prima di raggiungere il raggio reale. Il segno dell'errore commesso dal testing non è quindi controllabile a priori, ed è questa, più della sua entità, la ragione per cui il campionamento casuale non costituisce una verifica.

Il punto *C* conferma infine il risultato della prima parte: il test fallisce già a $\varepsilon = 0$, cioè la classificazione non è stabile nemmeno in assenza di perturbazione, e il raggio stimato è nullo.

3.4 FASE 4: VERIFICA SISTEMATICA E CONFRONTO CON IL VALORE ESATTO

L'ultima fase sostituisce il campionamento casuale con una scansione a griglia 20×20 dell'area di perturbazione, che ne include gli estremi e quindi i vertici. Un test per un dato ε ha successo solo se tutti i 400 nodi ricevono la stessa classe del centro. Il confronto complessivo fra i tre approcci è riportato in Tabella 6.¹

¹Le stime del testing riportate in Tabella 6 provengono da tre ripetizioni eseguite insieme alla verifica a griglia, mentre quelle di Tabella 5 provengono da cinque ripetizioni indipendenti eseguite nella Fase 3; i due gruppi di valori sono compatibili entro la deviazione standard riportata.

Tabella 6: Confronto fra i metodi di stima del raggio di robustezza (3 ripetizioni, 2000 shots per punto).

Punto	Metodo	$\hat{\epsilon}$	Errore	Tempo (s)
$A = (6,0, 2,7)$	valore esatto	1,2876	—	< 0,01
	testing stocastico	$1,30 \pm 0,04$	+0,012	17,2
	verifica a griglia	$1,17 \pm 0,02$	-0,121	60,7
$B = (\pi, \pi)$	valore esatto	1,5708	—	< 0,01
	testing stocastico	$1,53 \pm 0,02$	-0,037	19,8
	verifica a griglia	$1,43 \pm 0,02$	-0,137	74,3

Il certificato visivo finale per il punto A è riportato in Figura 5, dove l'area verificata è confrontata direttamente con quella corrispondente al raggio esatto.

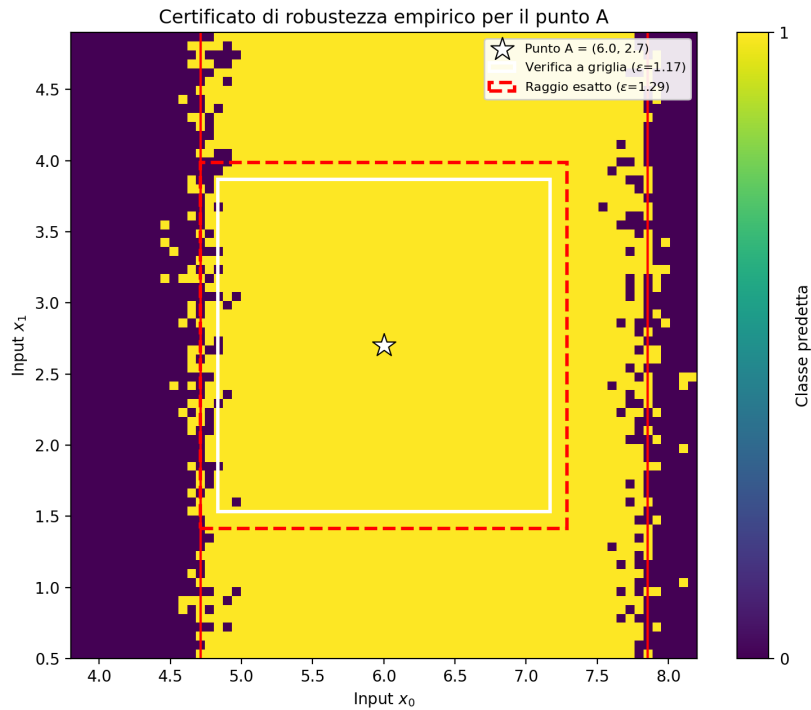


Figura 5: Certificato di robustezza empirico per il punto A. Il quadrato bianco è l'area verificata dalla scansione a griglia, il quadrato rosso tratteggiato corrisponde al raggio esatto $\epsilon^* = 1,288$ e la linea rossa continua è il confine decisionale. L'area verificata è contenuta in quella reale: la stima è conservativa.

3.4.1 Effetto del numero di misurazioni

Resta da stabilire se la sottostima sistematica della verifica a griglia derivi dalla discretizzazione dell'area oppure dal rumore dello stimatore. Per chiarirlo, la scansione a griglia è stata ripetuta variando il numero di misurazioni per punto, mantenendo invariata la risoluzione della griglia. I risultati sono in Tabella 7 e in Figura 6.

Tabella 7: Raggio verificato dalla scansione a griglia nel punto A al variare del numero di shots.

Shots	$\hat{\epsilon}$	Errore	Dev. std. stimatore	Tempo (s)
250	$1,02 \pm 0,05$	-0,271	0,0316	16,5
500	$1,13 \pm 0,02$	-0,154	0,0224	23,6
1000	$1,17 \pm 0,02$	-0,121	0,0158	36,7
2000	$1,18 \pm 0,05$	-0,104	0,0112	59,4
4000	$1,20 \pm 0,05$	-0,088	0,0079	112,5

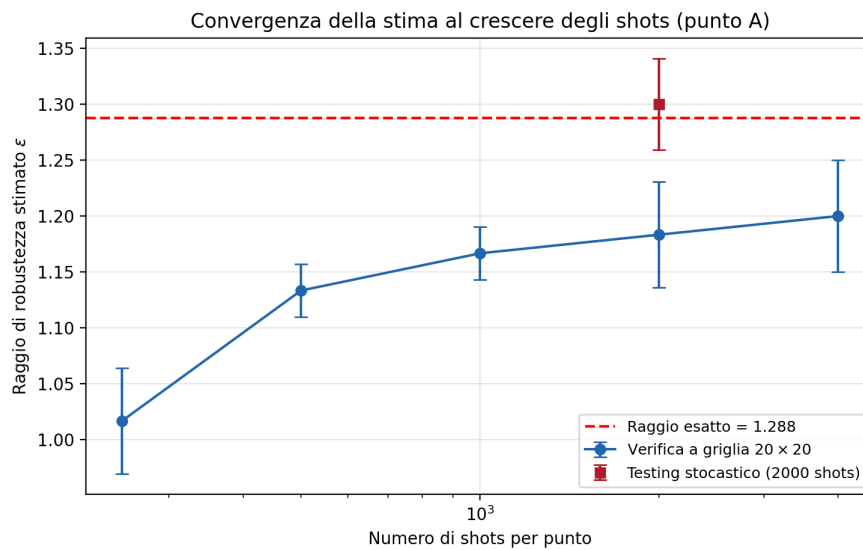


Figura 6: Raggio di robustezza verificato dalla scansione a griglia nel punto A in funzione del numero di misurazioni per punto. La stima cresce monotonamente verso il valore esatto restando sempre al di sotto di esso. Il quadrato rosso riporta, per confronto, la stima del testing stocastico a 2000 shots, che si colloca invece sopra il valore esatto.

Analisi dei risultati

La verifica a griglia sottostima il raggio in entrambi i punti, di 0,121 in A e di 0,137 in B , con una variabilità fra ripetizioni molto contenuta (0,02). Il segno dell'errore è però sempre lo stesso, e questa è la differenza qualitativa rispetto al testing: l'area dichiarata robusta è sempre contenuta in quella effettivamente robusta.

La Tabella 7 chiarisce l'origine della conservatività. All'aumentare del numero di misurazioni la stima cresce in modo monotono verso il valore esatto, passando da 1,02 con 250 shots a 1,20 con 4000, senza mai superarlo. Il residuo non è dovuto alla griglia, che a $\varepsilon = 1,25$ include già nodi a distanza inferiore a 0,04 dal confine, ma al fatto che in prossimità del confine la probabilità esatta si avvicina a $1/2$ e nessun numero praticabile di misurazioni rende lo stimatore affidabile. Il costo cresce inoltre linearmente con il numero di shots, mentre l'errore si riduce solo come $1/\sqrt{N}$: passare da 2000 a 4000 shots raddoppia il tempo di calcolo per guadagnare 0,016 sulla stima.

Il confronto dei costi mostra infine che la verifica a griglia è circa tre volte e mezzo più onerosa del testing a parità di condizioni (60,7 contro 17,2 secondi per ripetizione nel punto A), differenza che riflette il rapporto fra i 400 nodi della griglia e i 100 campioni casuali.

CAPITOLO 4

DISCUSSIONE

I risultati presentati nel capitolo precedente offrono intuizioni sia sulla natura del modello analizzato sia sulla metodologia per la sua analisi. Questo capitolo discute quattro temi: la struttura del confine decisionale e ciò che rivela sull'espressività dell'ansatz, la distinzione fra rumore di misura e fragilità del modello, la differenza fra testing e verifica alla luce dei dati raccolti e i limiti dell'approccio adottato.

4.1 ESPRESSIVITÀ DELL'ANSATZ E DEGENERAZIONE DEL CONFINO

Il risultato più inatteso di questo studio è che il confine decisionale del circuito, pur essendo generato da un modello non lineare, si riduce a due rette verticali. L'Equazione (3.1) mostra che la classe predetta dipende dal solo segno di $\cos x_0$: il modello, di fatto, ignora la seconda feature ai fini della decisione, e ne usa il valore solo per modulare la confidenza di un'ampiezza pari a circa il 5%.

Il motivo è strutturale e riguarda la posizione dell'entangler. Poiché la classificazione osserva il solo q_0 e la porta Controlled-NOT ha q_0 come controllo, l'informazione contenuta in q_1 raggiunge la statistica di q_0 solo attraverso il fattore $\langle X \rangle_{q_1} = \sin w_1 \cos x_1$, che moltiplica le coerenze e che, per i pesi in esame, resta piccolo in modulo. Se il fattore fra parentesi quadre in Equazione (3.1) cambiasse segno al variare di x_1 , il confine dipenderebbe da entrambe le feature; ciò richiederebbe

$$|\sin w_0 \sin w_1 \sin w_2| > |\cos w_0 \cos w_2|,$$

condizione che i pesi dell'articolo, con $|\sin w_0 \sin w_1 \sin w_2| = 0,051$ contro $|\cos w_0 \cos w_2| = 0,544$, sono lontani dal soddisfare. Si osservi inoltre che il peso w_3 non compare affatto nell'espressione: un quarto dei parametri addestrabili non ha alcun effetto sulla classificazione.

Questa osservazione ha due implicazioni. Sul piano della modellazione, mostra

come un ansatz apparentemente adeguato possa risultare, per una particolare configurazione di pesi, sostanzialmente degenerare: la potenza espressiva potenziale del circuito non si traduce automaticamente in un confine decisionale ricco [13]. Architetture che introducono un termine di bias classico in fase di post-processing, come quella proposta in [14], mirano proprio ad attenuare questo tipo di rigidità. Sul piano della verifica, il risultato ricorda che affermazioni sulla complessità del confine di un modello quantistico non dovrebbero essere dedotte da una mappa campionata, il cui aspetto rumoroso può facilmente essere scambiato per struttura.

4.2 RUMORE DI CAMPIONAMENTO E FRAGILITÀ DEL MODELLO

La Figura 2 mostra una transizione netta nella mappa esatta e una banda irregolare in quella campionata. È importante attribuire correttamente questo secondo fenomeno: la funzione $P(q_0 = 1 | x)$ è liscia e deterministica, e il circuito non ha alcuna instabilità intrinseca. Ciò che oscilla è il classificatore empirico $\hat{C}_N$, non il classificatore esatto C .

Questa distinzione ha però una conseguenza pratica che va oltre la semplice pulizia concettuale. Su un dispositivo reale, e in generale in qualsiasi impiego pratico, ciò che si esegue è proprio $\hat{C}_N$, ed è quindi $\hat{C}_N$ che va certificato. In questa prospettiva un punto come C , la cui probabilità dista 0,0031 dalla soglia, è a tutti gli effetti inaffidabile pur essendo classificato in modo perfettamente determinato dal modello esatto: ripetendo la predizione si ottiene la Classe 1 nel 43% dei casi. Una nozione di robustezza pensata per modelli quantistici dovrebbe quindi affiancare al raggio di perturbazione ε un secondo parametro, un margine di confidenza δ tale che $|P(x') - 1/2| \geq \delta$ per ogni x' nella palla. La proprietà risultante, oltre a essere più informativa, sarebbe verificabile con un numero di misurazioni determinabile a priori tramite le disuguaglianze di concentrazione per la distribuzione binomiale.

4.3 TESTING STOCASTICO E VERIFICA SISTEMATICA: UN CONFRONTO MISURATO

La disponibilità del valore esatto ε^* permette di trasformare in misura quantitativa quello che di solito resta un argomento qualitativo.

Il testing stocastico si conferma un metodo rapido ed efficace per una prima esplorazione: fornisce una stima in circa un terzo del tempo richiesto dalla verifica e

individua correttamente l'ordine di grandezza del raggio. La sua debolezza, però, è più grave di una semplice imprecisione: nel punto *A* ha restituito una stima superiore al valore esatto, cioè ha dichiarato robusta un'area che contiene contro-esempi. Una stima ottimistica è, in un contesto di certificazione, peggiore di una pessimistica dello stesso modulo, perché induce una fiducia infondata. Nel punto *B*, al contrario, la stessa procedura ha sbagliato per difetto. Il campionamento casuale non offre garanzie sul segno dell'errore, e questa mancanza di direzionalità è ciò che lo distingue in modo sostanziale da una verifica.

La verifica sistematica a griglia ha invece prodotto in entrambi i punti una stima inferiore al valore esatto, con variabilità molto ridotta. Il risultato più conservativo non è un risultato peggiore ma un risultato affidabile in una direzione nota, ed è ciò che avvicina il metodo allo spirito della certificazione formale. La ragione tecnica è che la griglia include per costruzione gli estremi dell'intervallo, e quindi i vertici della palla ℓ_∞ , che sono i punti a distanza massima dal centro; un campionamento uniforme, al contrario, li raggiunge con probabilità trascurabile.

L'esperimento sull'effetto del numero di misurazioni permette infine di scomporre l'errore della verifica. La conservatività osservata non deriva dalla discretizzazione spaziale ma dal rumore dello stimatore: aumentando gli shots la stima converge monotonamente verso il valore esatto senza mai superarlo. Questo suggerisce che la scansione a griglia sia un metodo sano, il cui errore è governato da un parametro, il numero di misurazioni, che l'utente può regolare in modo esplicito, pagando un costo lineare per una riduzione dell'errore proporzionale a $1/\sqrt{N}$.

4.4 LIMITI DELL'APPROCCIO E RELAZIONE CON LA VERIFICA FORMALE

È opportuno essere espliciti su ciò che il metodo sviluppato non fa. La scansione a griglia non è una prova matematica: essa non dice nulla sul comportamento del circuito fra un nodo e l'altro, e ciascun nodo è a sua volta valutato da uno stimatore aleatorio. Il termine “certificato” è stato usato in questa relazione, e nella Figura 5, in senso descrittivo e non nel senso tecnico che ha in [3]. In quel lavoro la garanzia deriva dal fatto che la semantica astratta è *sound*, ossia sovra-approssima per costruzione l'insieme dei comportamenti concreti; qui, invece, la garanzia è puramente empirica e si fonda sull'evidenza sperimentale che l'errore ha segno costante.

Una seconda differenza riguarda la scala dei valori. Il lavoro di riferimento riporta

raggi verificati compresi fra 0,0022 e 0,1244, contro l'ordine di grandezza unitario ottenuto qui. Il confronto diretto non è significativo: i modelli, gli insiemi di dati e soprattutto le scale delle feature sono diversi, dato che in questo lavoro gli input sono angoli di rotazione liberi di variare su tutto il periodo $[0, 2\pi]$, mentre nei *benchmark* Iris e MNIST le feature sono normalizzate.

Va infine ricordato che il circuito analizzato non è addestrato su alcun insieme di dati: i pesi sono quelli dell'esempio illustrativo dell'articolo. Le due classi non hanno quindi una semantica associata, e la proprietà misurata è la stabilità della predizione, non la sua correttezza. Questa scelta è coerente con l'obiettivo del lavoro, che è metodologico, ma limita la portata delle conclusioni sul comportamento di VQC realmente addestrati.

CAPITOLO 5

CONCLUSIONI E SVILUPPI FUTURI

5.1 SINTESI DEL LAVORO SVOLTO

Questo tirocinio ha affrontato il problema di tradurre in una metodologia sperimentale concreta i concetti di verifica della robustezza dei circuiti quantistici variazionali, prendendo come riferimento il framework di interpretazione astratta proposto da Assolini et al. [3]. Il percorso si è articolato in quattro fasi incrementalì, dall'implementazione del modello fino al confronto quantitativo fra metodi di stima della robustezza.

I contributi principali sono i seguenti.

- **Implementazione e validazione di un VQC benchmark in Cirq.** Il modello riproduce la distribuzione di probabilità pubblicata con uno scarto massimo di 0,0070, compatibile con la sola varianza di campionamento. La validazione ha inoltre richiesto di chiarire la differenza fra le convenzioni di ordinamento dei qubit adottate da Cirq e dall'articolo di riferimento, una discrepanza di sola notazione che, se trascurata, porta a estrarre la classe dal qubit sbagliato e a caratterizzare un modello diverso da quello inteso.
- **Caratterizzazione analitica del confine decisionale.** L'analisi della mappa di classificazione ha condotto a una forma chiusa della probabilità di output, verificata numericamente con un errore massimo di $2,81 \cdot 10^{-7}$. Da essa segue che il confine decisionale coincide esattamente con le rette $x_0 = \pi/2$ e $x_0 = 3\pi/2$, che la seconda feature non influenza mai la classe predetta e che il peso w_3 è irrilevante ai fini della classificazione.
- **Un raggio di robustezza esatto come termine di paragone.** Dalla forma chiusa discende un'espressione esatta per il raggio di robustezza in norma ℓ_∞ , che rende questo circuito un banco di prova in cui l'errore dei metodi empirici è misurabile e non solo stimabile.

- **Un confronto quantitativo fra testing e verifica.** Nel punto di test dell'articolo il testing stocastico ha prodotto una stima superiore al valore esatto, dichiarando robusta un'area contenente controesempi, mentre la verifica a griglia ha sempre sbagliato per difetto. Un ulteriore esperimento ha mostrato che la conservatività della verifica dipende dal rumore di campionamento e si riduce in modo monotono all'aumentare del numero di misurazioni.
- **Uno strumento software riproducibile.** Gli script sviluppati, con seed fissati e ripetizioni multiple, permettono di rieseguire l'intera analisi e di applicarla ad altri punti di test.

Sul piano metodologico, il risultato più significativo non è il valore numerico del raggio di robustezza, ma l'osservazione che il segno dell'errore di una stima empirica conta più della sua entità. Un metodo che sbaglia sistematicamente per difetto può essere impiegato con fiducia in un contesto critico per la sicurezza; un metodo più accurato in media, ma il cui errore può cadere da entrambe le parti, non può esserlo. È questa, tradotta in termini sperimentali, la stessa distinzione che nella verifica formale separa un'analisi sound da una che non lo è.

5.2 SVILUPPI FUTURI

Il lavoro suggerisce diverse direzioni di approfondimento.

- **Robustezza con margine di confidenza.** Come discusso nella Sezione 4.2, una definizione di robustezza adatta a modelli eseguiti con un numero finito di misurazioni dovrebbe richiedere non solo l'invarianza della classe ma anche un margine minimo δ fra la probabilità di output e la soglia. Tale proprietà è verificabile con un numero di shots determinabile a priori tramite disuguaglianze di concentrazione, e consentirebbe di sostituire l'evidenza empirica con una garanzia probabilistica esplicita.
- **Confronto diretto con l'analisi per intervalli.** Il passo naturale successivo è implementare la semantica astratta di [3] sullo stesso circuito e confrontare i tre valori: il raggio esatto, quello stimato empiricamente e quello certificato dall'interpretazione astratta. Poiché per questo circuito il valore esatto è noto, sarebbe possibile misurare direttamente la perdita di precisione introdotta dall'over-approximation e valutare l'efficacia delle tecniche di recupero della precisione, come il clipping degli intervalli e il raffinamento iterativo.

- **Modelli addestrati e non degeneri.** Ripetere l'analisi su un circuito effettivamente addestrato su un insieme di dati, ad esempio Iris, permetterebbe di studiare un confine decisionale non degenero e di collegare la robustezza all'accuratezza. Sarebbe interessante verificare se la degenerazione osservata in questo lavoro sia una peculiarità dei pesi dell'esempio illustrativo o una tendenza più generale di questa architettura.
- **Ricerca del raggio più efficiente.** La ricerca incrementale con passo costante impiegata qui è semplice ma inefficiente. Adottare una ricerca esponenziale seguita da una bisezione, come nel lavoro di riferimento, ridurrebbe il numero di valutazioni da lineare a logaritmico nel raggio, rendendo praticabile l'analisi su molti punti di test.
- **Scalabilità.** Il costo della scansione a griglia cresce esponenzialmente con il numero di feature, il che rende il metodo inapplicabile oltre poche dimensioni. Strategie di campionamento sui soli vertici della palla, o di ricerca avversaria guidata dal gradiente della probabilità di output, potrebbero conservare parte della direzionalità dell'errore a un costo molto inferiore.

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

- [1] Marco Cerezo et al. “Variational quantum algorithms”. In: *Nature Reviews Physics* 3.9 (2021), pp. 625–644.
- [2] John Preskill. “Quantum Computing in the NISQ era and beyond”. In: *Quantum* 2 (2018), p. 79.
- [3] Nicola Assolini et al. *Formal Verification of Variational Quantum Circuits*. 2025. arXiv: [2507.10635 \[quant-ph\]](https://arxiv.org/abs/2507.10635). URL: <https://arxiv.org/abs/2507.10635>.
- [4] Jacob Biamonte et al. “Quantum machine learning”. In: *Nature* 549.7671 (2017), pp. 195–202.
- [5] Christian Szegedy et al. “Intriguing properties of neural networks”. In: *arXiv preprint arXiv:1312.6199* (2013).
- [6] Sirui Lu, Lu-Ming Duan e Dong-Ling Deng. “Quantum adversarial machine learning”. In: *Physical Review Research* 2.3 (2020), p. 033212.
- [7] Changliu Liu et al. “Algorithms for verifying deep neural networks”. In: *Foundations and Trends in Optimization* 4.3-4 (2021), pp. 244–404.
- [8] Patrick Cousot e Radhia Cousot. “Abstract interpretation: a unified lattice model for static analysis of programs by construction or approximation of fixpoints”. In: *Proceedings of the 4th ACM SIGACT-SIGPLAN Symposium on Principles of Programming Languages (POPL '77)*. 1977, pp. 238–252.
- [9] Cirq Developers. *Cirq*. Ver. v1.4.0. Lug. 2025. DOI: [10.5281/zenodo.4062499](https://doi.org/10.5281/zenodo.4062499). URL: <https://doi.org/10.5281/zenodo.4062499>.
- [10] Charles R. Harris, K. Jarrod Millman, Stéfan J. van der Walt et al. “Array programming with NumPy”. In: *Nature* 585.7825 (2020), pp. 357–362.
- [11] John D. Hunter. “Matplotlib: A 2D graphics environment”. In: *Computing in Science & Engineering* 9.3 (2007), pp. 90–95.
- [12] Michael A. Nielsen e Isaac L. Chuang. *Quantum Computation and Quantum Information: 10th Anniversary Edition*. Cambridge University Press, 2010.
- [13] Maria Schuld, Ryan Sweke e Johannes Jakob Meyer. “Effect of data encoding on the expressive power of variational quantum-machine-learning models”. In: *Physical Review A* 103.3 (2021), p. 032430.
- [14] Maria Schuld et al. “Circuit-centric quantum classifiers”. In: *Physical Review A* 101.3 (2020), p. 032308.